【典型例題】 第 4 章：気体

4－1　水銀柱

20 ℃の室内で，一端を閉じた長さ 1 m のガラス管に水銀を満たして水銀槽に倒立させると，図 1 のようになった．このガラス管の下から，ある液体を少量注入すると，水銀柱の高さは 670 mm になり，水銀柱の上部に少量の液体が残った．また，図 2 は，物質 A～E についての蒸気圧曲線である．大気圧は 1.0×10^5 Pa とする．

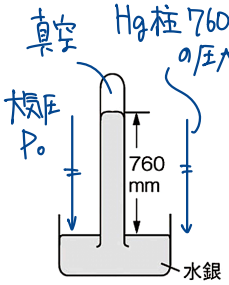


図 1

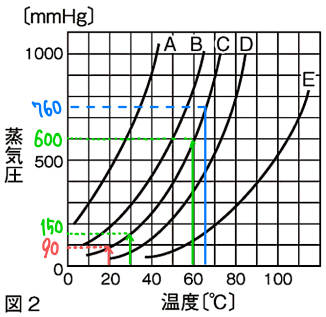


図 2

問 1　実験を行った室内の大気圧は何 mmHg か．整数値で答えよ．

問 2　注入した液体は，図 2 の A～E のどれか．

問 3　問 2 の液体の 60 ℃における蒸気圧は何 mmHg か．整数値で答えよ．

問 4　問 2 の液体の 60 ℃における蒸気圧は何 Pa か．有効数字 2 桁で答えよ．

問 5　問 2 の液体を注入した後，室温を 30 ℃にすると，水銀柱の高さは約何 mm になるか．整数値で答えよ．ただし，水銀柱の上部にはまだ液体が残っているとする．

問 6　注入した液体の沸点は図 2 から約何℃か．整数値で答えよ．

問1. 大気圧と Hg 柱 760 mm 分の圧力が図1より釣り合っている．　$P_0 = 760$ mmHg //

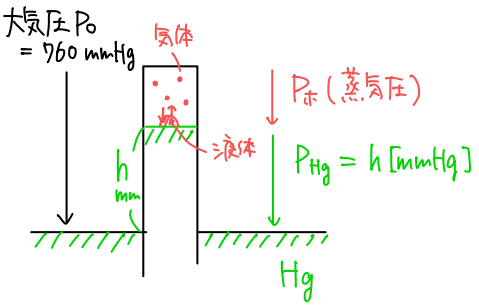
問2　$P_0 = P_{Hg} + P_水$

$\therefore P_水 = P_0 - P_{Hg}$

$= (760 - 670)$ mmHg

$= 90$ mmHg

⟶ 20 ℃で $P_水 = 90$ mmHg となるのは C //



$P_0 = P_水 + P_{Hg}$

$\therefore P_水 = P_0 - P_{Hg}$

$= (760 - h)$ mmHg

問3. 600 mmHg //

問4. Hg柱 1mm あたり何 Pa か［Pa/mmHg］

$600 \text{ mmHg} \times \dfrac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{760 \text{ mmHg}} \fallingdotseq 7.9 \times 10^4 \text{ Pa}$ //

問5　$P_0 = P_{Hg} + P_水$

$\therefore P_{Hg} = P_0 - P_水(30℃)$

$= (760 - 150)$ mmHg

$= 610$ mmHg

610 mm //

問6

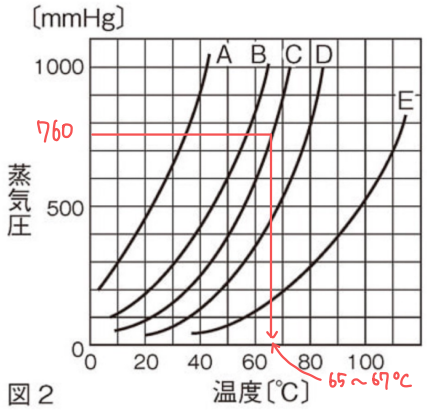
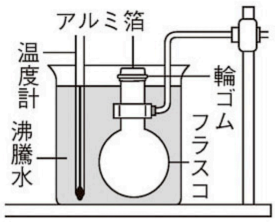


図 2

65～67℃ //

4－2　デュマ法（揮発性物質の分子量測定）

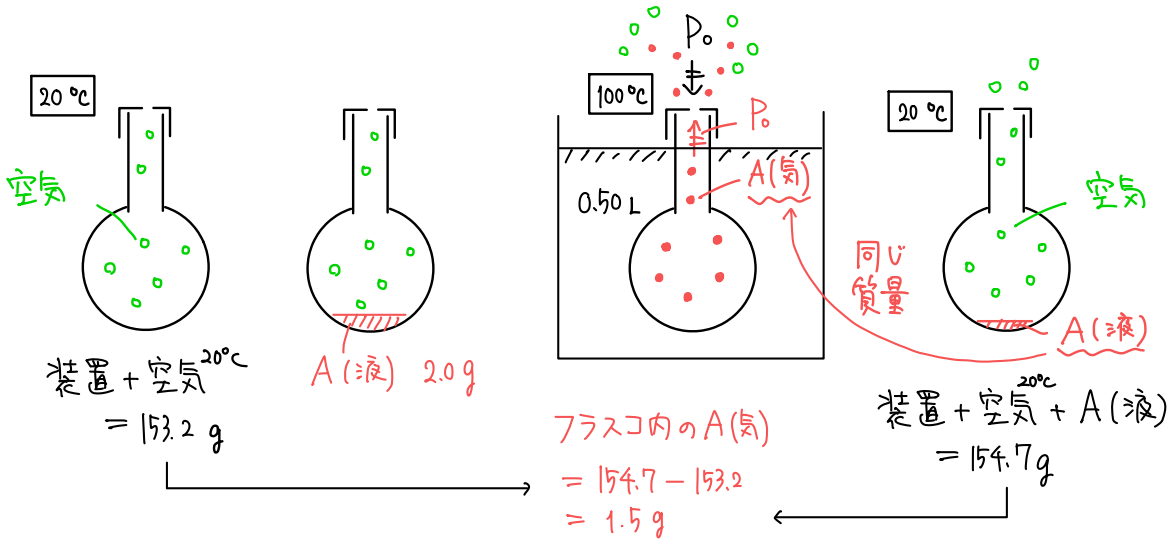
アルミ箔と輪ゴム，フラスコの質量を 20 ℃で測定すると，合計 153.2 g だった．このフラスコに 2.0 g の揮発性の液体 A を入れ，その口をアルミ箔でおおい，輪ゴムで止めた．アルミ箔に針で小さな穴を開け，右図のように沸騰水（100 ℃）で加熱して液体を十分に蒸発させた．20 ℃に冷却後，フラスコの外側の水をよくふきとり，質量を測定すると 154.7 g だった．次に，このフラスコに水を満たし，その体積を測定したところ 0.50 L だった．実験時の大気圧は 1.0×10^5 Pa，室温での液体 A の蒸気圧は無視できるものとする．また，気体定数を 8.3×10^3 Pa · L/(K · mol) とする．



問 1　この液体 A の分子量を有効数字 2 桁で求めよ．

問 2　液体 A の蒸気圧を考慮した場合，問 1 と比較すると分子量の測定値はどう変化するか．理由とともに簡潔に答えよ．

問1

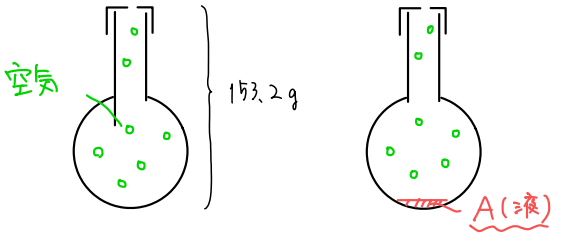


フラスコ内の A(気) g ＝ 154.7 − 153.2 ＝ 1.5g

$$P_0V = \frac{w}{M}RT \quad \therefore \quad M = \frac{wRT}{P_0V} = \frac{1.5 \times 8.3 \times 10^3 \times 373}{1.0 \times 10^5 \times 0.50} = 92.3$$

問2

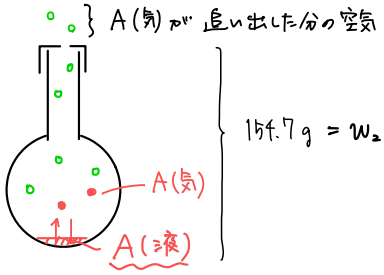
<蒸気圧ムシ>



装置＋フラスコに満杯になった空気 ＝ w_0 g

装置＋空気＋A(液) ＝ w_1 g

<蒸気圧考慮>



A(気)が追い出した分の空気の質量 w_{air} を足したものが，

装置＋フラスコに満杯になった空気 ＋ 湯浴時のA(気)

とみなので，

$$M = \frac{(w_2 + w_{air} - w_0)R(t_1 + 273)}{P_0V}$$

大きくなる

<解>

A の蒸気圧によって追い出された分の空気の質量を
足して分子量を計算する必要があり
分子量は質量に比例するから
問1よりも分子量の計算結果は大きくなる．

4－3　混合気体

注目物質 mol / 全体 mol

問1　2.0×10^5 Pa で 3.0 L の気体 A と 3.0×10^5 Pa で 5.0 L の気体 B を一定の温度に保ったまま 10 L の容器に入れたときの気体 A の分圧，気体 B の分圧，全圧，気体 A のモル分率，気体 B のモル分率を求めよ．

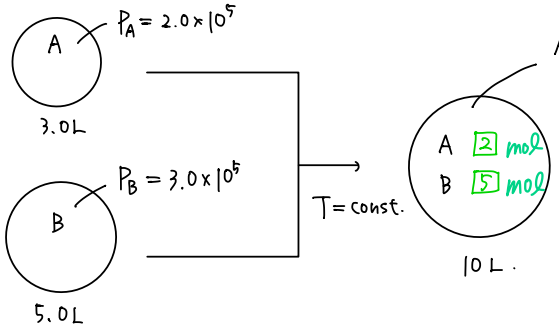
問2　体積一定の容器に窒素 14 g, 酸素 8.0 g からなる混合気体が入っている．この混合気体が 127 °C のときの窒素の分圧が 2.0×10^5 Pa であるとき，容器の体積，酸素の分圧，全圧，混合気体の平均分子量を求めよ．気体定数 $R=8.3\times10^3$ Pa・L/(mol・K)，N = 14，O = 16 とする．

問3　5.0 L の容器に CH_4 を 3.0 kPa，O_2 を 8.0 kPa でいれ燃焼させた．このとき，反応後の容器の圧力は何 kPa になるか．ただし，H_2O はすべて液体とし，反応前後で温度は変化しないものとする．

$P_X V = n_X RT$ $(X=A,B)$　比例

◆ 分圧比 = モル比

問1



全圧 $P_{all} = 2.1\times10^5$ Pa
- $P_A = 6.0\times10^4$ Pa ②
- $P_B = 1.5\times10^5$ Pa ⑤

$P_X V_X = n_X RT$ $(X=A,B)$ より，PV = const.

const.

A：2.0×10^5 Pa × 3.0 L = P_A × 10 L

$\therefore P_A = 6.0\times10^4$ Pa

B：3.0×10^5 Pa × 5.0 L = P_B × 10 L.

$\therefore P_B = 1.5\times10^5$ Pa

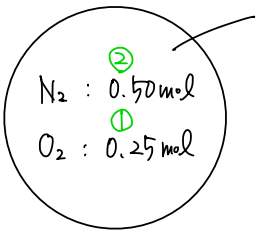
$$x_A = \frac{n_A}{n_{all}} = \frac{2}{2+5} = 0.285\cdots = 0.29$$

$$x_B = \frac{5}{2+5} = 0.714\cdots = 0.71$$

問2

$$N_2 = \frac{14\text{ g}}{28\text{ g/mol}} = 0.50\text{ mol}$$

$$O_2 = \frac{8.0\text{ g}}{32\text{ g/mol}} = 0.25\text{ mol}$$



400K, V[L]

全圧 $P_{all} = 3.0\times10^5$ Pa
- $P_{N_2} = 2.0\times10^5$ Pa 2
- $P_{O_2} = 1.0\times10^5$ Pa 1

N_2 について，

$$V = \frac{n_{N_2}RT}{P_{N_2}} = \frac{0.50\times8.3\times10^3\times400}{2.0\times10^5}$$

$$= 8.3\text{ L}$$

$$\left(= \frac{n_{O_2}RT}{P_{O_2}} = \frac{n_{all}RT}{P_{all}}\right)$$

平均分子量 $\overline{M}$

$$= 28\times\frac{2}{2+1} + 32\times\frac{1}{2+1}$$

$$= 29.3$$

問3

◆ 分圧比 = モル比

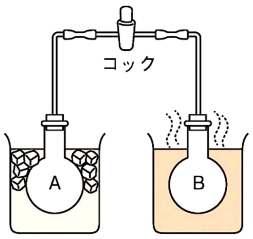
	CH_4	+	$2O_2$	⟶	CO_2	+	$2H_2O$	[kPa]
	3.0		8.0		0		0	
	−3.0		−6.0		+3.0		+6.0	
	0		2.0		3.0		6.0	

5.0 kPa

H_2O は全て液体 → 圧力はムシ

4－4　温度の異なる容器内の圧力

容積 1.0 L の 2 つのフラスコを図のように連結し，27 ℃で 1.5×10^5 Pa の空気をそれぞれに満たした．フラスコを連結した部分の体積と，温度変化によるフラスコの体積変化は無視できるものとして，次の問いに答えよ．



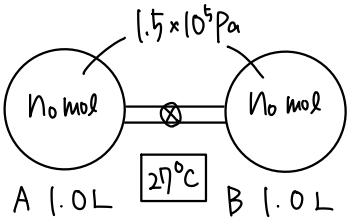
問 1　コックを閉じ，A を 0 ℃，B を 100 ℃に保つと，それぞれのフラスコ内の圧力は何 Pa になるか．

問 2　次に，その温度を保ったままコックを開きしばらく放置すると，それぞれのフラスコ内の圧力は何 Pa になるか．

問1.　$PV = nRT$　(A, B それぞれ)　$\therefore \frac{P}{T} = \text{const.}$

A : $\frac{1.5 \times 10^5\,\text{Pa}}{300\,\text{K}} = \frac{P_A}{273\,\text{K}}$　$\therefore P_A \fallingdotseq 1.4 \times 10^5\,\text{Pa}$

B : $\frac{1.5 \times 10^5\,\text{Pa}}{300\,\text{K}} = \frac{P_B}{373\,\text{K}}$　$\therefore P_B = 1.9 \times 10^5\,\text{Pa}$



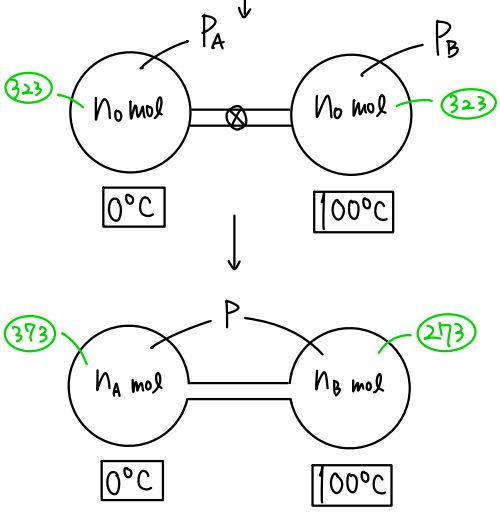
問2.　コックを開いたあとの A, B 内について，

$PV = n_x R T_x$　$(x = A, B)$

$\therefore n_x T_x = \frac{PV}{R} = \text{const.}$

$n_A \times 273_K = n_B \times 373_K$

$\therefore \frac{n_A}{n_B} = \frac{373}{273}$　$\therefore n_A : n_B = 373 : 273$



A と B 内で合わせて $2n_0 = n_A + n_B = 646$ mol あるから．

コックを開く前の A, B 内の気体は，それぞれ

$n_0 = 646 \times \frac{1}{2} = 323$

コックを開く前後の A 内について，

$P_A V = n_A R T_A$　(コックを開く前後)

$\therefore \frac{P_A}{n_A} = \frac{nR_A}{V} = \text{const.}$

$\frac{1.36 \times 10^5\,\text{Pa}}{323} = \frac{P\,\text{Pa}}{373}$

$\therefore P = 1.57 \times 10^5\,\text{Pa}$

4－5　蒸気圧（体積一定）

問 1　一定容積の密閉容器に 27 °C でメタン 200 kPa と酸素 500 kPa を入れて点火し，完全燃焼させた．燃焼後 27 °C にもどしたときの気体の全圧は何 kPa か．整数値で答えよ．ただし，水の飽和蒸気圧は 27 °C で 4 kPa である．

問 2　67 °C において 4.0 L の密閉容器に水を 0.90 g 入れ放置した．ここで，67 °C での水の飽和蒸気圧を 2.7×10^4 Pa，気体定数を 8.3×10^3 Pa · L/(K · mol) とする．

(1)　フラスコ内の圧力を求めよ．

(2)　凝縮している水があればその質量を求めよ．

問1

$P \times V = n \times RT$（変化前後）　◆ 混合気体では，分圧比 = モル比

↑ 比例

	CH_4	+	$2O_2$	⟶	CO_2	+	$2H_2O$	[kPa]
	200		500		0		0	
	−200		−400		+200		+400	
	0		100		200		400 kPa	

400 kPa：仮の圧力 P　＞　4 kPa：蒸気圧 P_v(27°)（上限値）

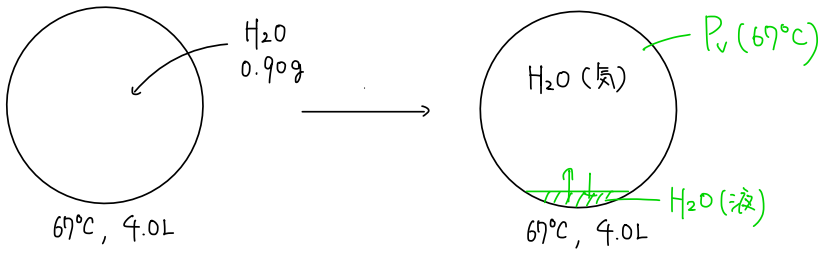
∴ $P_{all} = 0 + 100 + 200 + 4$

$= 304$ kPa //

⟶ 真の分圧は，$P_{H_2O} = 4$ kPa

（一部凝縮）

問2



(1)　H_2O が全て気体と仮定したときの圧力 P は，

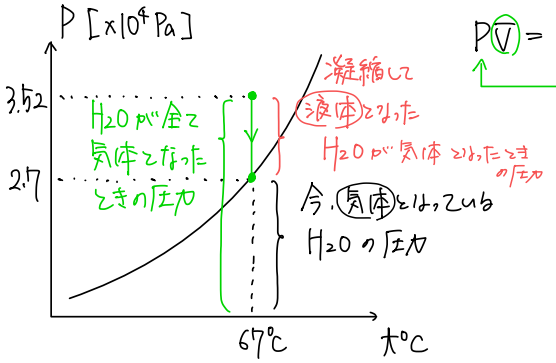
$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{\frac{0.90\ g}{18\ g/mol} \times 8.3 \times 10^3 \times 340}{4.0}$$

$= 3.52 \times 10^4$ Pa（仮の圧力）　＞　2.7×10^4 Pa（蒸気圧 P_v(67°C) = 上限）

⟶ 真の圧力は，$P = P_v(67°C) = 2.7 \times 10^4$ Pa //

（一部凝縮）

(2)



$P(V) = nRT$　↑ 比例

凝縮している H_2O は，

$$0.90\ g \times \frac{3.52 - 2.7\ (液)}{3.52\ (全体)} = 0.209 \fallingdotseq 0.21\ g\ //$$

圧力比

4－6　蒸気圧（全圧一定）

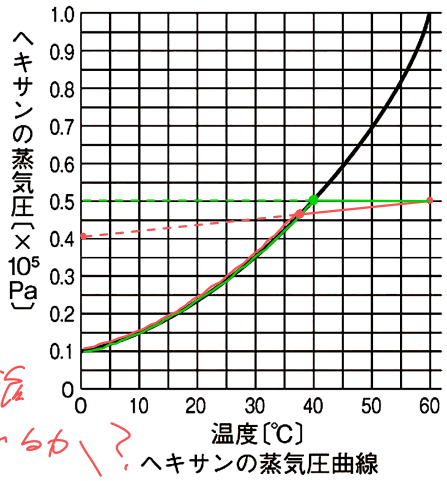
体積を自由に変えることができる容器にヘキサンと窒素を 0.20 mol ずつ入れ，全圧を 1.0×10^5 Pa，温度を 60 ℃に保ったら，ヘキサンはすべて気体となった．次の問いに有効数字 2 桁で答えよ．気体定数を 8.3×10^3 Pa · L/(K · mol) とする．

問 1　容器の容積を一定に保ったまま温度を下げると，何℃でヘキサンが凝縮しはじめるか．

問 2　はじめの状態に戻し，混合気体の全圧を 1.0×10^5 Pa に保ったまま温度を下げると，何℃でヘキサンが凝縮しはじめるか．

問 3　混合気体の全圧を 1.0×10^5 Pa に保ったまま温度を 17 ℃に下げた．このときの混合気体の体積は何か．

問 4　17 ℃の下で，凝縮したヘキサンをすべて気体にするには，混合気体の体積を何 L 以上にしなければならないか．



ヘキサンの蒸気圧曲線

このとき何%のヘキサンが凝縮しているか？

問1.



全圧 1.0×10^5 Pa

$\begin{cases} P_{C_6H_{14}} = 0.50 \times 10^5 \\ P_{N_2} = 0.50 \times 10^5 \end{cases}$ [1]

V 一定　60℃

V = const. より

$PV = nRT$ (const.)　$\therefore \frac{P}{T}$ = const.

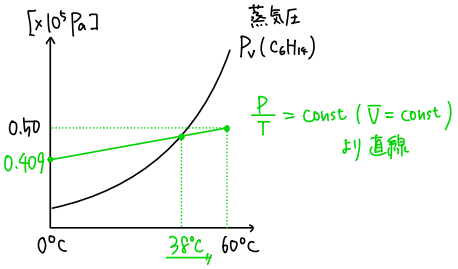
仮に C_6H_{14} が凝縮しないとすると，0℃に冷却したときの分圧は，

（何℃でもいいので，凝縮しないと仮定したときの分圧を求める）

$$\frac{\widetilde{P}_{C_6H_{14}}(0℃)}{273\,K} = \frac{0.50 \times 10^5\ Pa}{333}$$

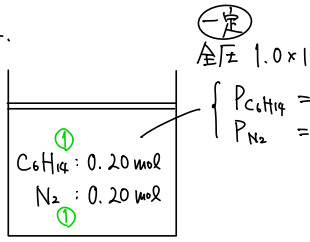
（60℃からはなれている方がより正確）

$$\therefore \widetilde{P}_{C_6H_{14}}(0℃) = 0.409 \times 10^5\ Pa$$



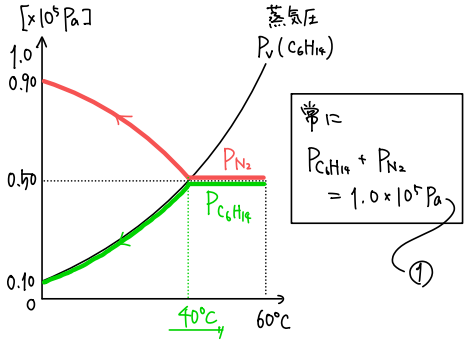
$\frac{P}{T}$ = const.（V = const.）より直線

問2.

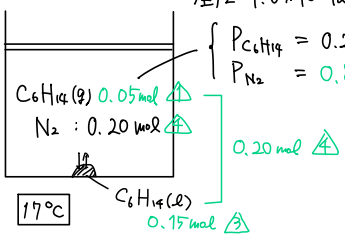


$\begin{cases} P_{C_6H_{14}} = 0.50 \times 10^5 \\ P_{N_2} = 0.50 \times 10^5 \end{cases}$ [1]

60℃ ⟶ 凝縮開始の温度まで



問3.



$\begin{cases} P_{C_6H_{14}} = 0.20 \times 10^5\ (= P_v(17℃)) \\ P_{N_2} = 0.80 \times 10^5 \end{cases}$

N_2 について，

$$V = \frac{n_{N_2}RT}{P_{N_2}} = \frac{0.20 \times 8.3 \times 10^3 \times 290}{8.0 \times 10^4} \fallingdotseq 6.01\ L$$

（C_6H_{14} は一部液体のため，0.20 mol で状態方程式は使えない）

75 %

問4.　体積を大きくして，ヘキサンがすべて気体になった瞬間は，

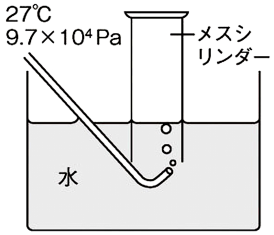
$P_{C_6H_{14}} = P_v(17℃)$ ：蒸気圧

となるから，

$$V' = \frac{n_{C_6H_{14}}RT}{P_v(17℃)} = \frac{0.20 \times 8.3 \times 10^3 \times 290}{2.0 \times 10^4} \fallingdotseq 24\ L$$

4－7　気体の水上置換での捕集

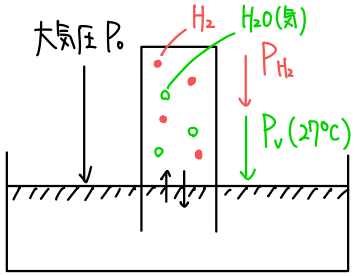
水素を右図のように水上置換で捕集したら，27 ℃，9.7×10^4 Pa で，その体積は 0.54 L であった．27 ℃における水の飽和水蒸気圧を 4.0×10^3 Pa として，次の問いに答えよ．気体定数を 8.3×10^3 Pa · L/(K · mol) とする．



問 1　捕集した水素の物質量を求めよ．

問 2　メスシリンダーの内外の水面を一致させてから，体積の測定を行うのはなぜか．その理由を簡単に説明せよ．

問1.



$P_0 = P_{H_2} + P_v(27℃)$

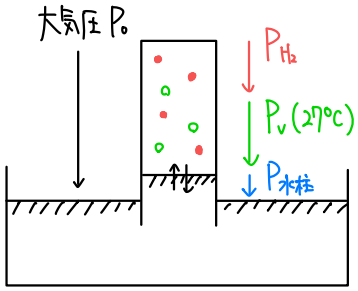
$\therefore P_{H_2} = P_0 - P_v(27℃)$

$= 9.7 \times 10^4 - 0.40 \times 10^4$

$= 9.3 \times 10^4$ Pa

$\therefore n_{H_2} = \dfrac{P_{H_2}V}{RT} = \dfrac{9.3 \times 10^4 \times 0.54}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 2.01 \times 10^{-2}$ mol

問2.　メスシリンダー内の全圧を，大気圧にそろえるため。



$P_0 = P_{H_2} + P_v(27℃) + P_{水柱}$

4－8　総合問題（混合気体の燃焼）

容積 10 L の密閉容器に，0.10 mol のメタンと 0.40 mol の酸素を入れ，完全燃焼させた．次の問いに答えよ．ただし，57 ℃での飽和水蒸気圧を 2.0×10^4 Pa，液体の体積や，液体への気体の溶解は無視できるものとする．気体定数を 8.3×10^3 Pa · L/(K · mol) とする．

問 1　燃焼前，57 ℃における混合気体の全圧は何 Pa か．

問 2　燃焼後，57 ℃における混合気体の全圧は何 Pa か．

問 3　問 2 のとき，凝縮している水の物質量は何 mol か

問1.

$$P_{all} = \frac{n_{all}RT}{V}$$

$$= \frac{(0.10 + 0.40) \times 8.3 \times 10^3 \times 330}{10}$$

$$= 1.38 \times 10^5 \text{ Pa}$$

問2

	CH_4	+	$2O_2$	⟶	CO_2	+	$2H_2O$	[mol]
	0.10		0.40		0		0	
	−0.10		−0.20		+0.10		+0.20	
	0		0.20		0.10		0.20	

仮の圧力 $\widetilde{P}$

燃焼後，H_2O が全て気体と仮定すると，

$$\widetilde{P}_{H_2O} = \frac{n_{H_2O}RT}{V}$$

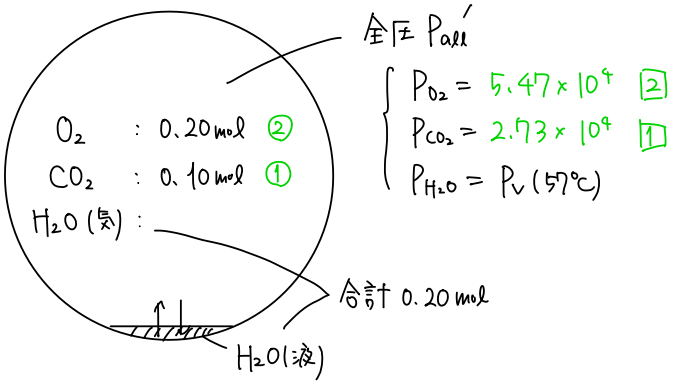
$$= \frac{0.20 \times 8.3 \times 10^3 \times 330}{10}$$

$$\fallingdotseq 5.47 \times 10^4 \text{ Pa} > 2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

① 蒸気圧 $P_v(57℃)$

⟶ H_2O は一部凝縮し，気液平衡．

真の $P_{H_2O} = P_v(57℃) = 2.0 \times 10^4$ Pa



また，①の計算より，

$$P_{O_2} = \widetilde{P}_{H_2O} \fallingdotseq 5.47 \times 10^4 \text{ Pa}$$

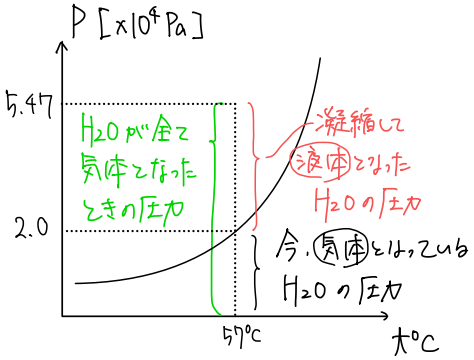
$$P_{CO_2} = \frac{1}{2}P_{O_2} \fallingdotseq 2.73 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$\therefore P_{all} = P_{O_2} + P_{CO_2} + \underbrace{P_{H_2O}}_{=P_v(57℃)}$$

$$= (5.47 + 2.73 + 2.0) \times 10^4$$

$$= 1.02 \times 10^5 \text{ Pa}$$

問3



$PV = nRT$

V と P は比例

凝縮している H_2O は，

$$0.20 \text{ mol} \times \frac{5.47 - 2.0}{5.47} = 0.126 \text{ mol}$$

圧力比

【典型例題】 第 5 章：溶液

5－1　溶解の仕組み

次の (1)〜(7) の物質の溶解性について，該当するものを A 群から，その理由を B 群からそれぞれ 1 つずつ記号で選べ．~~また，あとの問いにも答えよ~~.

(1) 硝酸カリウム　　(2) ナフタレン　　(3) グルコース　　(4) 二酸化ケイ素

(5) 1–ペンタノール　　(6) 硫酸バリウム　　(7) エタノール

【A 群】

(ア) ヘキサンには溶けにくいが，水にはよく溶ける

(イ) 水には溶けにくいが，ヘキサンにはよく溶ける

(ウ) 水・ヘキサンいずれにも溶けにくい

(エ) 水・ヘキサンいずれにもよく溶ける

【B 群】

(オ) イオン結晶で，各イオンに水和が起こるため

(カ) イオン間の結合力が強く，水和しても結晶格子を崩すことができないため

(キ) 共有結合の結晶で，結合エネルギーが大きいため

(ク) 分子性物質で，ヒドロキシ基に水和が起こるため

(ケ) 分子性物質で，無極性の溶媒によって溶媒和が起こるため

(コ) 親水基と疎水基の両方をもつが，疎水基の影響が親水基の影響を上回るため

(サ) 親水基と疎水基をもつが，親水基と疎水基の影響がほぼ等しいため

(1) ア，オ

(2) イ，ケ

(3) ア，ク

(4) ウ，キ

(5) イ，コ

(6) ウ，カ

(7) エ，サ

5－2　固体の溶解度（1）～易溶性物質～

硝酸カリウムの溶解度は，20 °C で 32 g/水 100 g, 40 °C で 64 g/水 100 g である．次の問いに整数で答えよ．

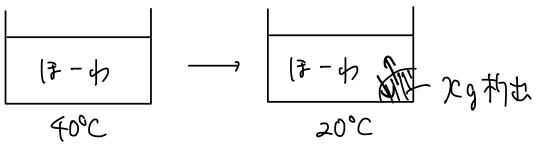
問 1　40 °C の硝酸カリウム飽和水溶液 200 g を 20 °C に冷却したときに析出する硝酸カリウムの質量は何 g か．◆単純冷却

問 2　質量パーセント濃度 10 % の硝酸カリウム水溶液 200 g を 20 °C で飽和溶液にするのに必要な硝酸カリウムは何 g か．

問 3　40 °C の硝酸カリウム飽和水溶液 200 g から水を 20 g 蒸発させたときに析出する結晶は何 g か．◆単純蒸発

◆飽和溶液では，質：媒：液 = 一定

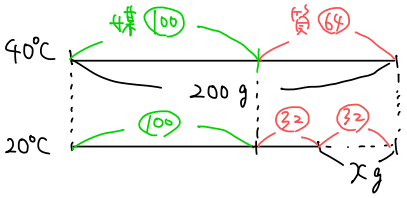
(1)



質	$200\times\frac{64}{164}$	64	$200\times\frac{64}{164}-x$	32
＋				
媒	$200\times\frac{100}{164}$	100	$200\times\frac{100}{164}$	100
＝				
液	200 g	164	$200-x$	132

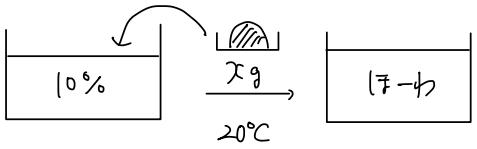
$$質:液=\left(200\times\frac{64}{164}-x\right):(200-x)$$
$$=32:132$$
$$\therefore x\fallingdotseq 39\ \mathrm{g}$$

(1)



$$164=200$$
$$x=32=200\times\frac{32}{164}\fallingdotseq 39\ \mathrm{g}$$

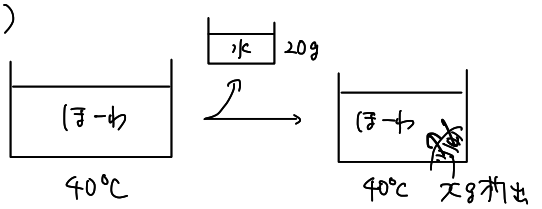
(2)



質	20		$20+x$	32
＋				
媒	180		180	100
＝				
液	200		$200+x$	132

$$質:液=(20+x):(200+x)$$
$$=32:132$$
$$\therefore x\fallingdotseq 38\ \mathrm{g}$$

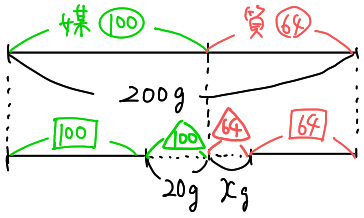
(3)



質	$200\times\frac{64}{164}$	64	$200\times\frac{64}{164}-x$	64
＋				
媒	$200\times\frac{100}{164}$	100	$200\times\frac{100}{164}-20$	100
＝				
液	200	164	$200-20-x$	164

$$\left(200\times\frac{64}{164}-x\right):(180-x)=64:164$$
$$\therefore x\fallingdotseq 13\ \mathrm{g}$$

(3)



$$100=20\ \mathrm{g}$$
$$x=64=20\times\frac{64}{100}\fallingdotseq 13\ \mathrm{g}$$

5－3　固体の溶解度（2）～易溶性物質（水和物）～

硫酸銅 (Ⅱ) の溶解度は 20 °C で 20 g，60 °C で 40 g である．以下の問いに整数値で答えよ．$CuSO_4 = 160$，$H_2O = 18$

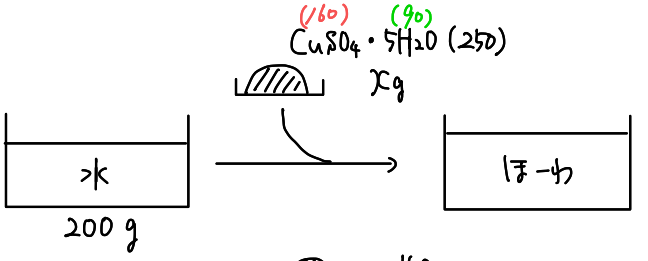
問 1　硫酸銅 (Ⅱ) 五水和物は，60 °C で水 200 g に何 g まで溶けるか．

問 2　硫酸銅 (Ⅱ) 五水和物 200 g を全て溶かして 60 °C の飽和水溶液を作るために必要な水は何 g か．

問 3　60 °C の硫酸銅 (Ⅱ) 飽和水溶液 200 g を 20 °C まで冷却したとき，何 g の硫酸銅 (Ⅱ) 五水和物の結晶が析出するか．

$$\overset{(250)}{CuSO_4 \cdot 5H_2O} = \overset{(160)}{CuSO_4} + \overset{(90)}{5H_2O}$$

(1)



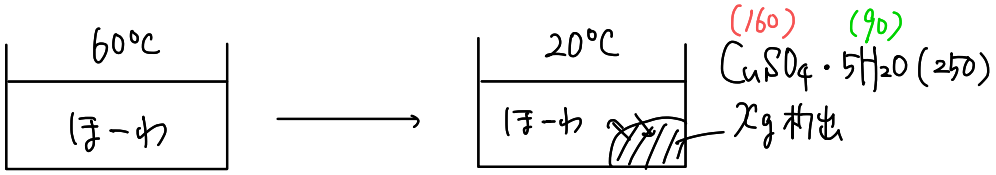
質	$\frac{160}{250}x$	40
媒	$200 + \frac{90}{250}x$	100
液	$200 + x$	140

$\frac{160}{250}x : (200+x) = 40 : 140$

$\therefore x \fallingdotseq 161$ g

(2)　(1) と同様にして，248 g

(3).



質	$200 \times \frac{40}{140}$	40	$200 \times \frac{40}{140} - \frac{160}{250}x$	20
媒	$200 \times \frac{100}{140}$	100	$200 \times \frac{100}{140} - \frac{90}{250}x$	100
液	200 g	140	$200 - x$	120

$\left(200 \times \frac{40}{140} - \frac{160}{250}x\right) : (200-x) = 20 : 120$

$\therefore x \fallingdotseq 50$ g

5－4　気体の溶解度

表は，1.0×10^5 Pa の下で，水 1.0 L に溶ける気体の体積〔L〕を標準状態（0 ℃，1.0×10^5 Pa）に換算した値で表したものである．（原子量：N = 14，O = 16）

温度〔℃〕	水素	窒素	酸素
40℃	a	0.016	0.011	0.021
20℃	b	0.018	0.015	0.030
0℃	c	0.021	0.023	0.049

問 1　表の温度 a，b，c は 0 ℃，20 ℃，40 ℃のいずれかを示している．0 ℃を示すのは，どの温度のときか．a～c の記号で答えよ．

問 2　40 ℃，2.0×10^5 Pa の水素が水 10 L に接しているとき，この水に溶けている水素の体積は標準状態（0 ℃，1.0×10^5 Pa）で何 L か．有効数字 2 桁で答えよ．

問 3　0 ℃，4.0×10^5 Pa の水素が水 20 L に接しているとき，この水に溶けている水素の体積は 0 ℃，4.0×10^5 Pa で何 L か．有効数字 2 桁で答えよ．

問 4　窒素と酸素の体積比が 3 : 2 である混合気体がある．この気体が 20 ℃，1.0×10^5 Pa で水に接しているとき，この水に溶けている窒素と酸素の質量比を，整数比で求めよ．

問1. 気体の溶解度：温度が高いほど小さい．

C

問2.

<基準>
H_2 40℃
1.0×10^5 Pa
水 1.0 L
0.016 L
(0℃, 1.0×10^5 Pa)

×2倍, ×10倍

<条件>
H_2 40℃
2.0×10^5 Pa
水 10 L
? L
(0℃, 1.0×10^5 Pa)

$$0.016\ \text{L}\times\frac{2.0\times10^5\ \text{Pa}}{1.0\times10^5\ \text{Pa}}\times\frac{10\ \text{L}}{1.0\ \text{L}}=0.32\ \text{L}$$

問3

<基準>
H_2 0℃
1.0×10^5 Pa
水 1.0 L
0.021 L
(0℃, 1.0×10^5 Pa)

×4倍, ×20倍

<条件>
H_2 0℃
4.0×10^5 Pa
水 20 L
? L
(0℃, 4.0×10^5 Pa)

×4倍

0℃, 1.0×10^5 Pa 換算のとけてのL

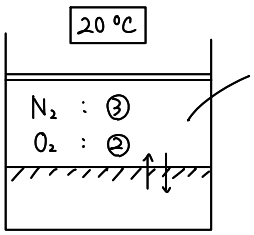
$$0.021\ \text{L}\times\frac{4.0\times10^5\ \text{Pa}}{1.0\times10^5\ \text{Pa}}\times\frac{20\ \text{L}}{1.0\ \text{L}}\times\frac{1}{4}=0.42\ \text{L}$$

ボイルの法則 $PV=$ const. より，
P が 4倍のとき V が $\frac{1}{4}$倍となる．

もしくは，
「気体の溶解度[L]は，溶かしたときの（平衡時の）温度と圧力で測定すれば，圧力に依存しない」から，

$$0.021\ \text{L}\times\frac{20\ \text{L}}{1.0\ \text{L}}=0.42\ \text{L}$$

問4.



全圧 1.0×10^5 Pa $= P_0$

$$\begin{cases} P_{N_2}=\frac{3}{5}P_0 & ③ \\ P_{O_2}=\frac{2}{5}P_0 & ② \end{cases}$$

$N_2 : O_2$

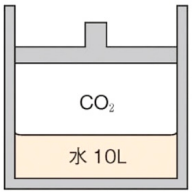
$$=\frac{0.015\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}}\times28\ \text{g/mol}\times\frac{\frac{3}{5}P_0}{P_0}$$

$$:\frac{0.030\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}}\times32\ \text{g/mol}\times\frac{\frac{2}{5}P_0}{P_0}$$

$=21:32$

5－5　密閉容器中の気体の溶解平衡

1.0×10^5 Pa の CO_2 の水への溶解度は，水 1.0 L に対して，7 ℃で 8.3×10^{-2} mol である．図のようなピストン付き容器を用いて実験を行った．次の問いに有効数字 2 桁で答えよ．ただし，CO_2 に対してはヘンリーの法則が成立し，水の蒸気圧は無視できるものとする．また，気体定数は $R = 8.3 \times 10^3\,\mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$ とする．



問 1　容器に水 10 L と CO_2 を加え，温度を 7 ℃に保ったところ，容器内の圧力が 2.0×10^5 Pa，気体の体積が 20 L で溶解平衡になった．このとき容器内に存在する CO_2 の総物質量を求めよ．

問 2　問 2 の状態からピストンを動かし，温度 7 ℃を保ちながら．気体の体積を 10 L まで圧縮した．やがて溶解平衡に達するが，このとき容器内の気体の圧力は何 Pa か．

◆ 密閉容器内の気体の溶解平衡（平衡圧が未知の場合）

密閉容器にある量の水と気体を入れ，平衡状態（溶解平衡）にさせる．そのときの容器中の気体の圧力，または気相に残っている気体 or 液相に溶解している気体の物質量〔mol〕や質量〔g〕などを求める問題．

❶ 気相の圧力を p〔Pa〕（もしくは $p\times10^5$〔Pa〕）とおく．（この部分は誘導されることが多い．）

❷ 気相と液相に存在する物質量〔mol〕を p を用いて表す．

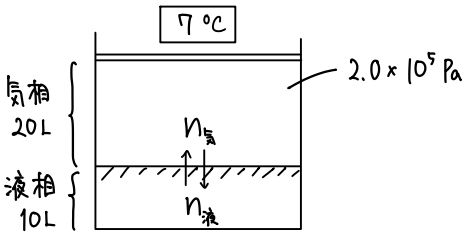
＊ 気相の物質量 $n_{気}$〔mol〕：気体の状態方程式「$PV = n_{気}RT$」を用いる．

＊ 液相の物質量 $n_{液}$〔mol〕：「ヘンリーの法則」を用いる．

❸「物質収支の式」：$n_{all} = n_{気} + n_{液}$ に❷を代入して p を求める．

問1. 状態方程式より，

$$n_{気} = \frac{PV}{RT} = \frac{2.0\times10^5\times20}{8.3\times10^3\times280} \fallingdotseq 1.72\ \mathrm{mol}$$



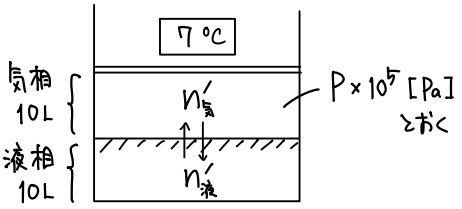
ヘンリーの法則より

$$n_{液} = 8.3\times10^{-2}\ \mathrm{mol}\times\frac{2.0\times10^5\ \mathrm{Pa}}{1.0\times10^5\ \mathrm{Pa}}\times\frac{10\ \mathrm{L}}{1.0\ \mathrm{L}} = 1.66\ \mathrm{mol}.$$

$$\therefore\ n_{all} = n_{気} + n_{液} = 3.38\ \mathrm{mol} \quad \cdots ①$$

問2. 状態方程式より，

$$n'_{気} = \frac{PV}{RT} = \frac{P\times10^5\times10}{8.3\times10^3\times280} \fallingdotseq 4.30\times10^{-1}P\ [\mathrm{mol}]$$



ヘンリーの法則より

$$n'_{液} = 8.3\times10^{-2}\ \mathrm{mol}\times\frac{P\times10^5\ \mathrm{Pa}}{1.0\times10^5\ \mathrm{Pa}}\times\frac{10\ \mathrm{L}}{1.0\ \mathrm{L}} = 8.30\times10^{-1}P\ [\mathrm{mol}]$$

①より，物質収支の式から，

$$n'_{気} + n'_{液} = n_{all}$$

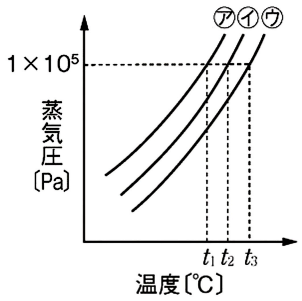
$$(4.30 + 8.30)\times10^{-1}P = 3.38\ \mathrm{mol}$$

$$\therefore P = 2.68$$

$$P\times10^5 = 2.7\times10^5\ \mathrm{Pa}$$

5－6　蒸気圧降下と沸点上昇

図のア～ウは，いずれも質量モル濃度 0.10 mol/kg のグルコース，塩化カルシウム，塩化ナトリウム水溶液の蒸気圧曲線である．次の問いに答えよ．



問 1　図のア～ウは，それぞれどの水溶液の蒸気圧曲線か．

問 2　t_1 と t_2 との差が 0.052 K のとき，t_3 の温度は何℃か．小数第 2 位まで求めよ．

問 3　図のア～ウのグラフが示す水溶液中で，最も凝固点の低いものはどれか．

全溶質粒子のモル濃度

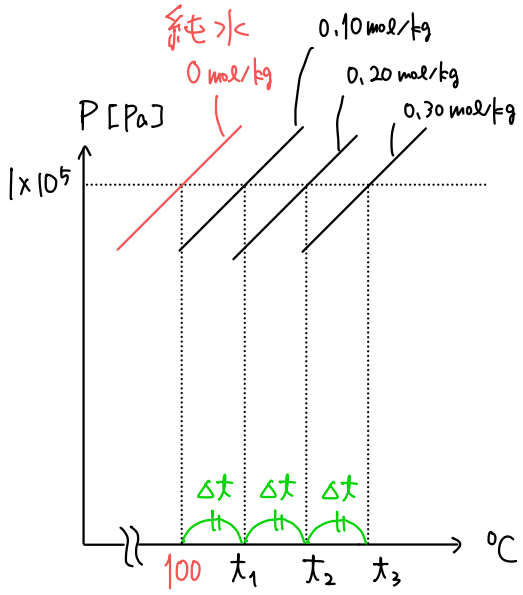
問1.　$C_6H_{12}O_6$　：0.10 mol/kg

$CaCl_2 \longrightarrow \underbrace{Ca^{2+} + 2Cl^-}_{3倍}$　：0.10 mol/kg × 3 = 0.30 mol/kg

$NaCl \longrightarrow \underbrace{Na^+ + Cl^-}_{2倍}$　：0.10 mol/kg × 2 = 0.20 mol/kg

ア：グルコース
イ：塩化ナトリウム
ウ：塩化カルシウム

問2



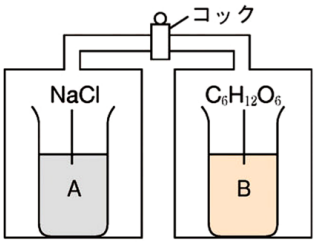
$\Delta t = 0.052$ K とおくと，

$t_3 = 100 + 3\Delta t$
$= 100.156$
$\fallingdotseq 100.16$ ℃

問3　f.p. 低い $\longrightarrow$ Δt_f 大きい
$\longrightarrow$ 溶質粒子の質量モル濃度：大きい　ウ

5－7　蒸気圧降下

ビーカー A に塩化ナトリウム 2.34 g，ビーカー B にグルコース 9.0 g を入れ，それぞれ水 100 g に溶かして図のような密閉容器に入れた．次にコックを開くと水の移動が始まった．（式量：NaCl = 58.5，分子量：$C_6H_{12}O_6$ = 180），NaClは完全電離するものとする．



問 1　水の移動が止まったときビーカー A 内の溶液の総質量は何 g か．

問 2　「希薄溶液の蒸気圧は溶液中の溶媒のモル分率に比例する．」というラウールの法則を用いて，グルコース 18 g を水 90 g に溶かした 27 ℃の水溶液の蒸気圧は何 Pa を示すか求めよ．ただし，27 ℃の水の飽和蒸気圧を 3.6×10^3 Pa とする．

問1　コックを開く前の全溶質粒子の質量モル濃度は，

$$\text{A}\ (NaCl):\ \frac{\frac{2.34\,g}{58.5\,g/mol}}{0.1\,kg} \times 2 = 0.8\,mol/kg \quad (Na^+ + Cl^-)$$

$$\text{B}\ (C_6H_{12}O_6):\ \frac{\frac{9.0\,g}{180\,g/mol}}{0.1\,kg} = 0.5\,mol/kg.$$

（Xg 水蒸気：B → A）

B → A に水が水蒸気として Xg 移動したとする．
水の移動は，A と B の蒸気圧が等しくなるまで，
つまり，蒸気圧降下が等しくなるまで起こる．
よって，A と B の全溶質粒子の質量モル濃度が等しくなるとして，

$$\frac{\frac{2.34\,g}{58.5\,g/mol}}{\frac{100+X}{1000}\,kg} \times 2 = \frac{\frac{9.0\,g}{180\,g/mol}}{\frac{100-X}{1000}\,kg} \quad (Na^+ + Cl^-)$$

$$\therefore X \fallingdotseq 23.076$$

$$\therefore\ 100 + 2.34 + 23.076 = 125.42 \fallingdotseq 1.3 \times 10^2\,g$$

問2.

$$3.6 \times 10^3\,Pa \times \frac{\frac{90\,g}{18\,g/mol}}{\frac{90\,g}{18\,g/mol} + \frac{18\,g}{180\,g/mol}} \fallingdotseq 3.5 \times 10^3\,Pa$$

（媒 mol ／ 媒 mol + 質 mol）

8

5 – ~~7~~ 凝固点降下（1）

問 1　硫酸ナトリウム十水和物 16.1 g を水 100 g に溶かした水溶液の凝固点を小数第 2 位まで求めよ．ただし，水のモル凝固点降下を 1.85 K・kg/mol，硫酸ナトリウムは完全に電離するものとする．$Na_2SO_4 = 142$，$H_2O = 18$

問 2　500 g の純水に 0.585 g の塩化ナトリウムを溶かした水溶液を −0.200 ℃まで冷却したとき，生じる氷は何 g か．ただし，水のモル凝固点降下を 1.85 K・kg/mol とし，塩化ナトリウムは完全電離しているとする．NaCl = 58.5

問1　$\underset{\text{質へ}}{\underbrace{Na_2SO_4}}\cdot\underset{\text{媒へ}}{\underbrace{10H_2O}}$ (322) : 16.1 g

- Na_2SO_4 (142) : $16.1\,g \times \frac{142}{322} = 7.1\,g$ → 質へ
- $10H_2O$ (180) : $16.1\,g \times \frac{180}{322} = 9.0\,g$ → 媒へ

$Na_2SO_4 \longrightarrow \underset{\text{3倍}}{\underbrace{2Na^+ + SO_4^{2-}}}$

Na_2SO_4 aq の質量モル濃度を m [mol/kg] とおくと，

$$\Delta t_f = K_f m \times 3$$

（$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ mol = Na_2SO_4 mol）

$$= 1.85 \times \frac{\frac{7.1\,g}{142\,g/mol}}{(100 + 9.0) \times 10^{-3}\,kg} \times 3$$

（9.0：水和水から　$(100+9.0)\times10^{-3}$ kg：媒 kg）

$$\fallingdotseq 2.55\ K$$

$$\therefore\ 0 - 2.55 = \underline{-2.55\ ^\circ C}$$

問2.　$NaCl \longrightarrow \underset{\text{2倍}}{\underbrace{Na^+ + Cl^-}}$

NaCl aq の質量モル濃度を m [mol/kg] とおくと，生じた氷：x g を用いて，

$$\Delta t_f = K_f m \times 2$$

$$0 - (-0.200) = 1.85 \times \frac{\frac{0.585\,g}{58.5\,g/mol}}{(500 - x) \times 10^{-3}\,kg} \times 2$$

（$(500-x)\times10^{-3}$ kg：媒 kg）

$$\therefore\ x = \underline{315\ g}$$

9

5－8　凝固点降下（2）

問 1　100 g の水に塩化カルシウムを 2.22 g 溶かした水溶液の凝固点は −1.0°C であった．水溶液中の塩化カルシウムの電離度 α を求めよ．水のモル凝固点降下を 1.85 K・kg/mol とする．$CaCl_2 = 111$

問 2　酢酸はベンゼン中で一部が二量体を形成する．100 g のベンゼンに酢酸を 1.2 g 溶かした溶液の凝固点が 4.9°C であるとき，ベンゼン中の酢酸の会合度 β を求めよ．ただし，ベンゼンの凝固点を 5.5°C，ベンゼンのモル凝固点降下を 5.12 K・kg/mol とする．$CH_3COOH = 60$

問1　$CaCl_2$ aq ： m [mol/kg] とおく

$CaCl_2$	⟶	Ca^{2+}	+	$2Cl^-$	[mol/kg]
m		0		0	
$-m\alpha$		$+m\alpha$		$+2m\alpha$	
$m(1-\alpha)$		$m\alpha$		$2m\alpha$	

$m(1+2\alpha)$ [mol/kg]

$$\Delta t_f = K_f m \times (1+2\alpha)$$

$$0-(-1.0) = 1.85 \times \frac{\frac{2.22\ g}{111\ g/mol}}{0.100\ kg} \times (1+2\alpha)$$

$$\therefore \alpha \fallingdotseq 0.85$$

問2　CH_3COOH のベンゼン溶液 ： m [mol/kg] とおく

$2\,CH_3COOH$	⟹	$(CH_3COOH)_2$	[mol/kg]
m		0	
$-m\beta$		$+\frac{1}{2}m\beta$	
$m(1-\beta)$		$\frac{1}{2}m\beta$	

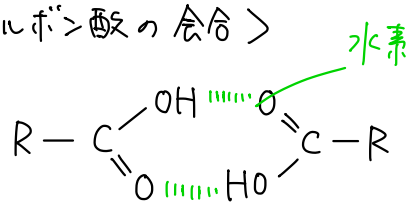
$m\left(1-\frac{1}{2}\beta\right)$ [mol/kg]

$$\Delta t_f = K_f m \times \left(1-\frac{1}{2}\beta\right)$$

$$5.5-4.9 = 5.12 \times \frac{\frac{1.2\ g}{60\ g/mol}}{0.100\ kg} \times \left(1-\frac{1}{2}\beta\right)$$

$$\therefore \beta \fallingdotseq 0.83$$

〈カルボン酸の会合〉



会合して二量体の状態

（見かけの分子量を M' とおくと，

$$5.5-4.9 = 5.12 \times \frac{\frac{1.2\ g}{M\ g/mol}}{0.100\ kg} \quad \therefore M = 102.4 \fallingdotseq 1.0\times10^2$$

）

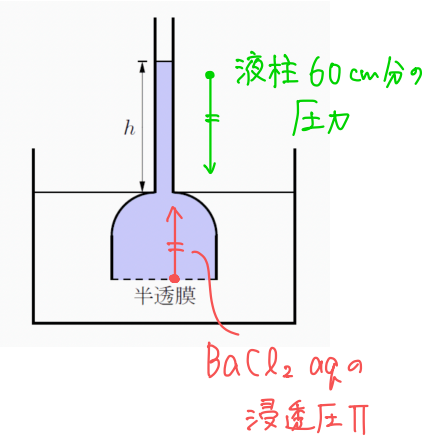
10

5－9　浸透圧（1）

希薄な塩化バリウム水溶液の浸透圧を図の装置で 27°C において測定したところ，液柱の高さ h は 60 cm となった．

ただし，塩化バリウムは水溶液中で完全電離するものとし，水の浸透による溶液の濃度変化は無視できるものとする．

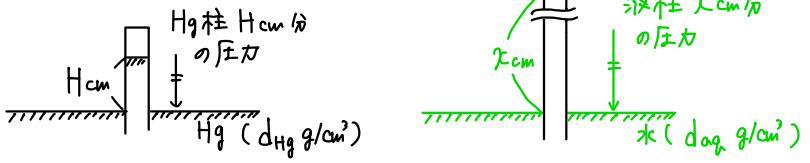
また，気体定数を $R = 8.31 \times 10^3$ Pa・L/(K・mol)，1.0×10^5 Pa = 760 mmHg，水銀の密度を 13.6 g/cm^3，水溶液の密度を 1.0 g/cm^3 とする．



問 1　塩化バリウム水溶液の浸透圧〔Pa〕を求めよ．

問 2　塩化バリウム水溶液のモル濃度を求めよ．

◆ 液柱の高さ ⟶ Hg柱の高さの変換



「圧力 [g/cm²] = 密度 [g/cm³] × 高さ [cm]」に相当

$$d_{Hg}\,[g/cm^3] \times H\,[cm] = d_{aq}\,[g/cm^3] \times x\,[cm]$$

$$\therefore\ H = \frac{d_{aq}}{d_{Hg}}\,x\ [cm]$$

問1　浸透圧 Π [Pa] = 液柱 60 cm分の圧力

Hg柱に換算したときの高さ cm

$$= 60\ \text{cm} \times \frac{1.0\ \text{g/cm}^3}{13.6\ \text{g/cm}^3} \times \frac{1.0 \times 10^5\ \text{Pa}}{76\ \text{cm}}$$

密度の比倍　　Hg柱 1 cmあたり何 Pa か

$$= 5.88 \times 10^3\ \text{Pa}$$

問2.　BaCl$_2$ aq : C [mol/L] とおく．

$$BaCl_2 \longrightarrow \underbrace{Ba^{2+} + 2Cl^-}_{3\text{倍}}$$

$$\Pi = 3CRT$$

$$C = \frac{\Pi}{3RT} = \frac{5.80 \times 10^3}{3 \times 8.31 \times 10^3 \times 300}$$

$$\fallingdotseq 7.8 \times 10^{-4}\ \text{mol/L}$$

5－10 浸透圧（2）

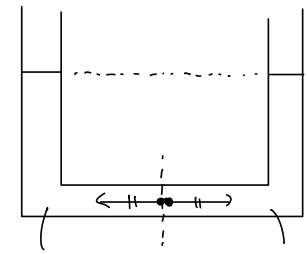
問 1　U 字管の一方に 0.15 mol/L の塩化ナトリウム水溶液（電離度 1.0）10 mL，他方に 0.20 g の不揮発性物質 AB（分子量 100）を溶かした水溶液 10 mL を入れてある温度で放置したところ，両液面の差は生じなかった．このときの物質 AB の電離度 α を求めよ．

問 2　断面積が 1.0 cm^2 の U 字管の右側に不揮発性の非電解質 X を 0.16 g 溶かした水溶液を 10 mL，左側に純水を 10 mL 入れて 27°C で放置すると，両液面差は 4.0 cm となった．

(1)　浸透前の X の水溶液の浸透圧は何 Pa か．水溶液の密度：1.0 g/cm^3，水銀の密度：13.6 g/cm^3，1.0×10^5 Pa = 760 mmHg

(2)　X の分子量を求めよ．気体定数 $R = 8.31 \times 10^3$ Pa・L/(K・mol)

問1



0.15 mol/L NaCl aq 10 mL　　0.20 g AB(100) 10 mL.

$\Pi = CRT$　　$\therefore$ C が等しい → 全溶質粒子のモル濃度

$$\text{AB の濃度} = \frac{\frac{0.20\,g}{100\,g/mol}}{0.010\,L} = 0.20\ mol/L$$

	AB	⟶	A^+	+	B^-	[mol/L]
	0.20		0		0	
	-0.20α		$+0.20\alpha$		$+0.20\alpha$	
	$0.20(1-\alpha)$		0.20α		0.20α	

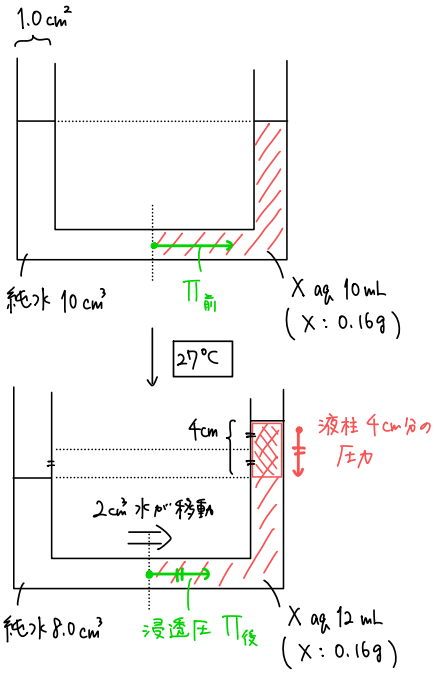
$0.20(1+\alpha)$

$NaCl \longrightarrow \underbrace{Na^+ + Cl^-}_{2\text{倍}}$

$$0.15\ mol/L \times 2 = 0.20(1+\alpha)\ mol/L$$

$$\alpha = 0.50$$

問2.



(1)

$$\left(\begin{array}{c}\text{浸透後の}\\ \text{浸透圧}\end{array}\right) \Pi_{後} = \left(\begin{array}{c}\text{液柱 4cm 分}\\ \text{の圧力}\end{array}\right)$$

Hg柱に換算したときの高さ cm

$$= 4\,cm \times \underbrace{\frac{1.0\,g/cm^3}{13.6\,g/cm^3}}_{\text{密度の比倍}} \times \underbrace{\frac{1.0 \times 10^5\,Pa}{76\,cm}}_{\text{Hg柱 1cmあたり何 Pa か}}$$

$$= 3.86 \times 10^2\ Pa$$

浸透前後の X aq について，$\Pi V = nRT$（const.）

$$\therefore \underbrace{\Pi_{前} \times 10\,mL}_{\text{浸透前}} = \underbrace{3.86 \times 10^2\,Pa \times 12\,mL}_{\text{浸透後}}$$

$$\therefore \Pi_{前} = 4.63 \times 10^2\ Pa$$

(2)

$$\Pi V = \frac{w}{M}RT$$

$$\therefore M = \frac{wRT}{\Pi V} = \frac{0.16 \times 8.31 \times 10^3 \times 300}{4.63 \times 10^2 \times (10 \times 10^{-3}\,L)}$$

$$= 8.64 \times 10^4$$